

รายงานส่งความก้าวหน้าโครงการ (Project Progress Report)

การบูรณาการฐานข้อมูลโรงพยาบาลระดับองค์กร (Hospital Database Integration)

งาน: งานที่ 3 ส่งความก้าวหน้า project รายวิชา (งานกลุ่ม)

ผู้รายงาน: นายนธิศ เลิศรัชต์ (รหัส: u68001)

กลุ่มที่รับผิดชอบ: กลุ่มที่ 2 — Enterprise Hospital Database

เกณฑ์: มากี่คน ก็ให้คะแนนเฉพาะคนที่มาส่งความก้าวหน้า

ระบบย่อยที่รับผิดชอบ: โมดูล H3: การเงิน (Billing & Accounts)

สถานะการส่งงาน: ✓ พร้อมส่งความก้าวหน้า

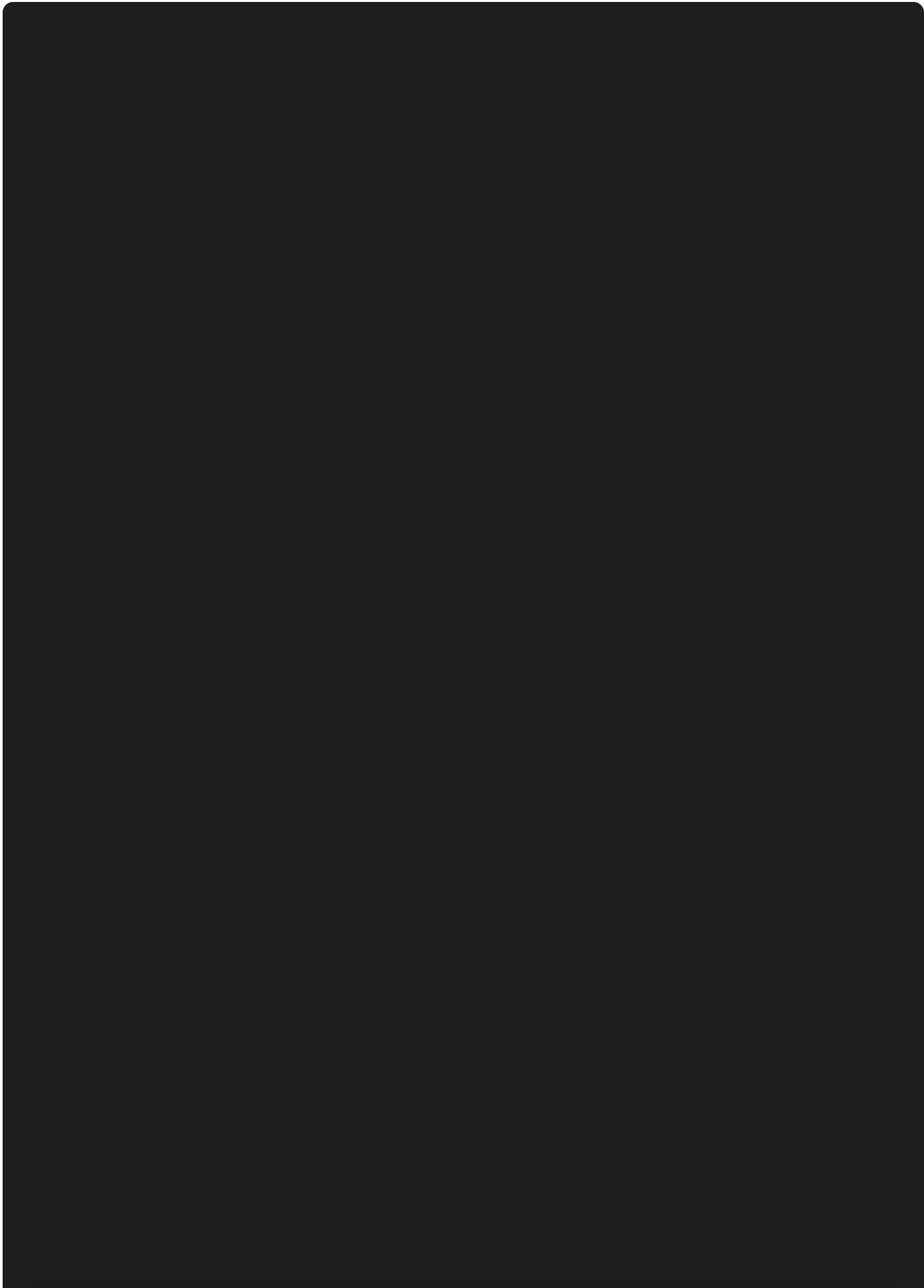
1. ขอบเขตและหน้าที่รับผิดชอบของโมดูล H3 (การเงิน)

โมดูล H3 การเงิน (Billing & Payment) รับผิดชอบเป็นศูนย์กลางการเงินของโรงพยาบาล โดยทำหน้าที่:

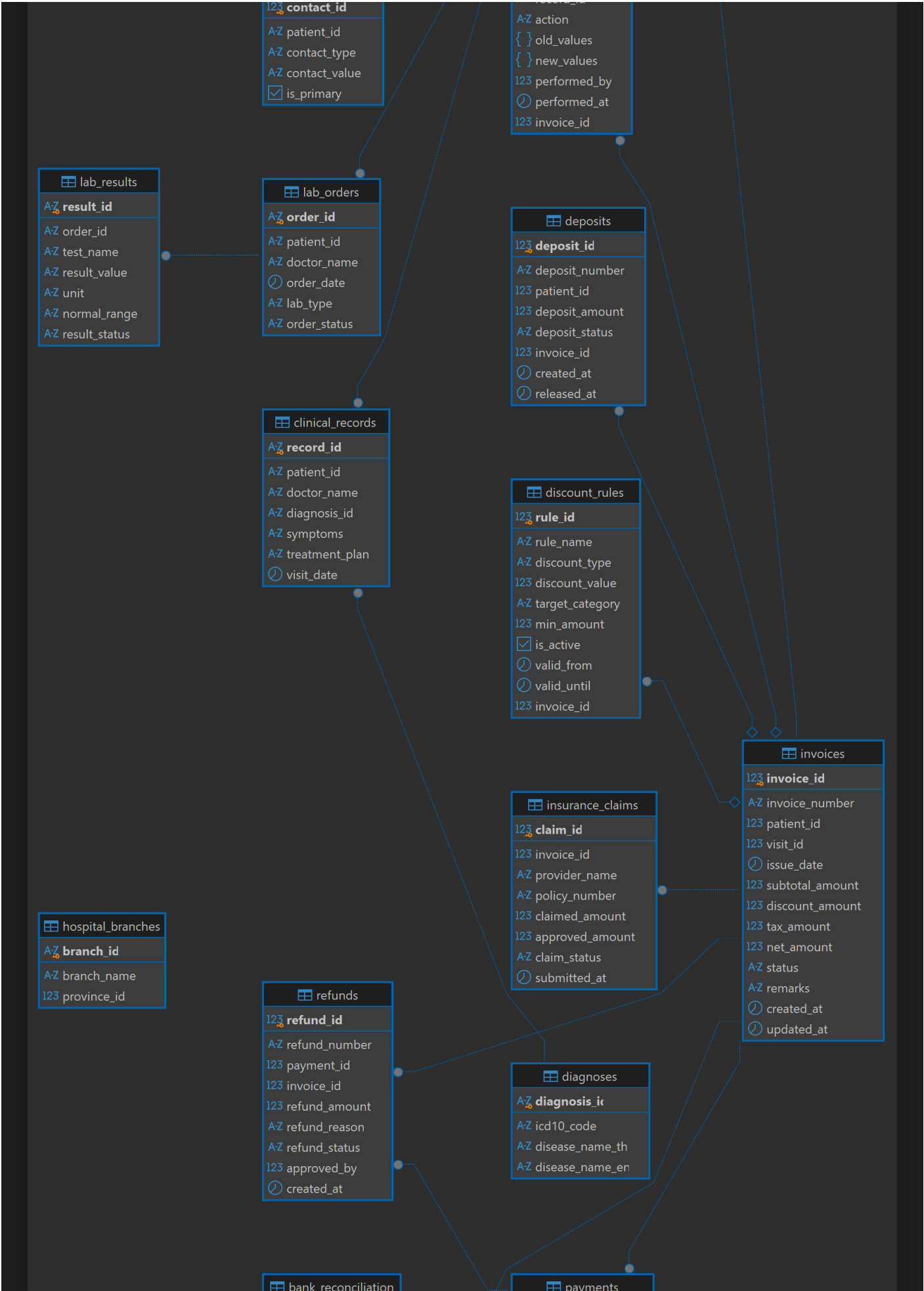
- การออกใบแจ้งหนี้ (Invoices / h3_invoices): รวบรวมยอดรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากการรักษาทั้งผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD)
- รายการค่าใช้จ่ายย่อย (Invoice Items): บันทึกรายละเอียดค่ายา ค่าแล็บ ค่าห้องพัก และหัตถการ
- การรับชำระเงิน (Payments): บันทึกการชำระเงินผ่าน เงินสด, PromptPay, บัตรเครดิต, และการโอนธนาคาร
- การเคลมประกัน (Insurance Claims): จัดการเบิกจ่ายร่วมกับบริษัทประกันตามสิทธิการรักษา (Multi-Insurance)
- ใบเสร็จรับเงิน (Receipts) และการคืนเงิน (Refunds): ออกเอกสารใบเสร็จทางการ และบันทึกประวัติการคืนเงิน
- เงินมัดจำ (Deposits) และความปลอดภัย: บันทึกมัดจำล่วงหน้า IPD และมี Audit Logs ตรวจสอบความถูกต้อง

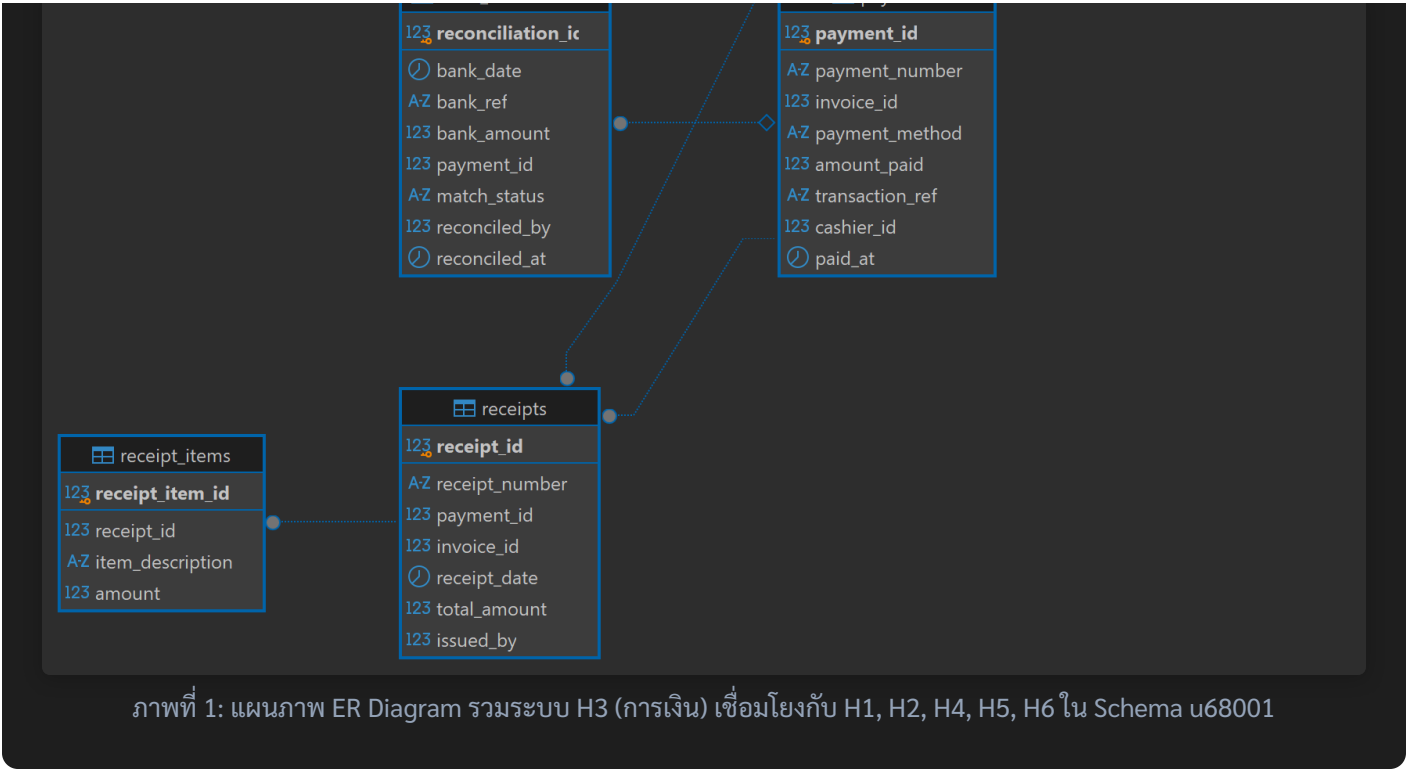
2. แผนภาพ ER Diagram แสดงความก้าวหน้าและการบูรณาการระบบ

แผนภาพ ER Diagram จริงที่ดึงจากฐานข้อมูล PostgreSQL (Schema u68001) ผ่านเครื่องมือ DBeaver:









3. การวิเคราะห์จุดเชื่อมต่อ Foreign Key ข้ามระบบย่อย (Cross-Module Integration)

จากแผนภาพ ER Diagram ยืนยันการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบย่อยเพื่อนในกลุ่มได้อย่างสมบูรณ์ ดังนี้:

ระบบย่อยเป้าหมาย	ตารางที่เชื่อมโยง	Foreign Key	คำอธิบายการทำงานข้ามระบบ
H1 (ทะเบียนผู้ป่วย)	patients → invoices	patient_id	เชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วย ประวัติ และสิทธิการรักษา มาคิดเงินในใบแจ้งหนี้
H1 (สิทธิประกันสุขภาพ)	patient_insurance_policies → invoices	policy_id	รองรับการตัดวงเงิน เคลมประกันสุขภาพ ของผู้ป่วย (Change Card H02)
H2 (นัดหมาย/OPD)	appointments → invoices	visit_id / appointment_id	นำข้อมูลการตรวจผู้ป่วยนอก มาสรุปคิดค่าบริการ ตรวจรักษา (OPD Journey)

ระบบย่อยเป้าหมาย	ตารางที่เชื่อมโยง	Foreign Key	คำอธิบายการทำงานข้ามระบบ
H4 (เภสัชกรรม)	prescriptions → prescription_items → invoice_items	prescription_id, medication_id	ดึงรายการยาและราคาจากใบสั่งยามาคิดค่ายาในใบแจ้งหนี้
H5 (ห้องปฏิบัติการ)	lab_orders → lab_results → invoice_items	order_id / lab_order_id	ดึงคำสั่งตรวจแล็บและผลตรวจมาคิดค่าบริการห้องปฏิบัติการ
H6 (ผู้ป่วยใน/วอร์ด)	wards → beds → admissions → invoices	admission_id, bed_id	สรุปค่าห้องพัก ค่าเตียง และค่ารักษาตลอดระยะเวลาการ Admit จำหน่ายผู้ป่วย

สรุปความพร้อมในการให้คะแนน: นายณิศ เลิศรัชต์ (u68001) ได้ดำเนินการสร้างโครงสร้างตาราง H3 ครบ 13 ตาราง และบูรณาการเชื่อมต่อ Foreign Keys ข้ามระบบไปยัง H1, H2, H4, H5, H6 ในฐานข้อมูลจริง พร้อมข้อมูลทดสอบที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ครบถ้วน